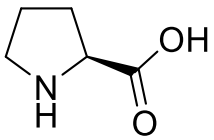
ZADANIE 5

Organokataliza

W 2021 roku Nagroda Nobla z dziedziny chemii została przyznana Benjaminowi Listowi oraz Davidowi MacMillanowi za „rozwój asymetrycznej organokatalizy". Pod terminem „organokataliza" kryją się reakcje, które można skutecznie przeprowadzić używając niskocząsteczkowych związków organicznych, nie zawierających w swojej strukturze atomów metali. Znaczna część organokatalizatorów wywodzi swoją strukturę z naturalnych aminokwasów, w tym przede wszystkim z cząsteczki L-proliny (Rysunek 1), która również jest skutecznym katalizatorem niektórych reakcji.

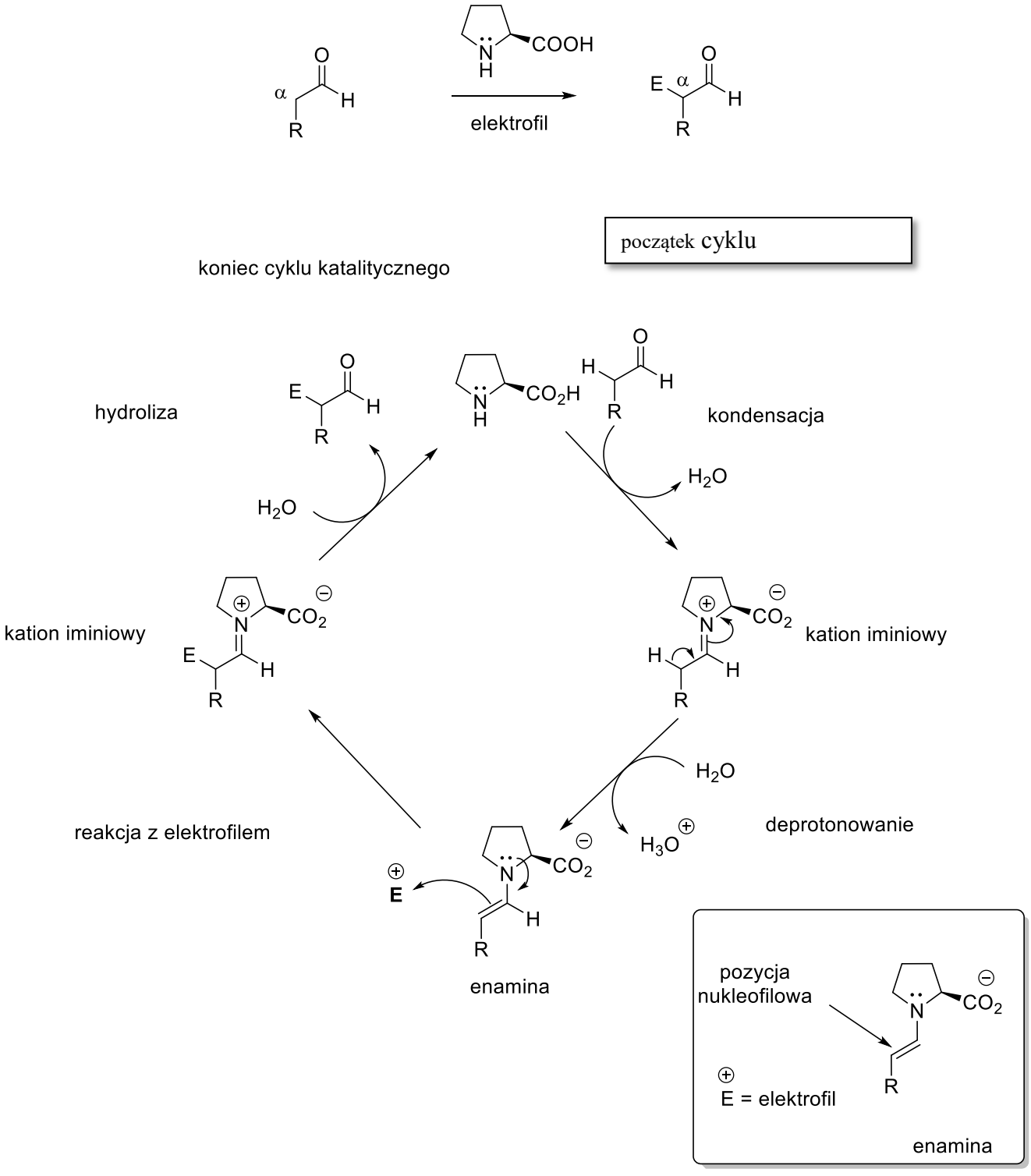


prolina

Rysunek 1

Jednym z głównych zastosowań reakcji katalizowanych proliną jest reakcja α funkcjonalizacji związków karbonylowych. Przebiega ona według jednego z podstawowych mechanizmów reakcji katalizowanych proliną i jej pochodnymi tzw. katalizy enaminowej, której bardzo uproszczony przebieg został przedstawiony na schemacie 1. Cykl katalityczny, zaprezentowany zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczyna się od kondensacji cząsteczki katalizatora z substratem posiadającym grupę karbonylową oraz atom wodoru w pozycji α. Utworzony kation iminiowy ulega następnie deprotonowaniu, w wyniku czego powstaje nukleofilowa enamina, która reaguje z cząsteczką elektrofila. Z wytworzonego w tym etapie kationu iminiowego produktu, w wyniku hydrolizy, uwalniany jest produkt i odtwarzany katalizator.

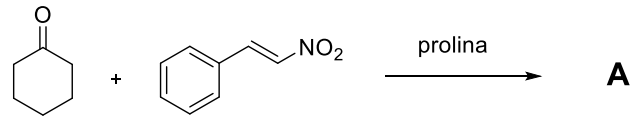
reakcja α funkcjonalizacji

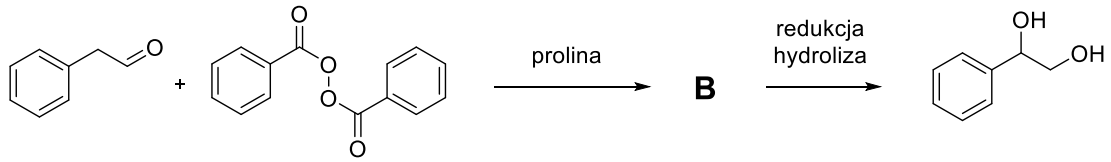


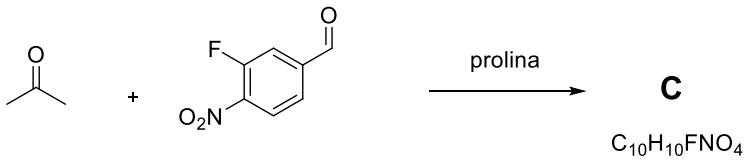
Schemat 1

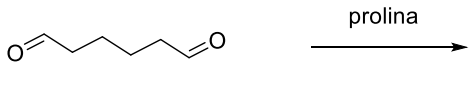
Polecenia:

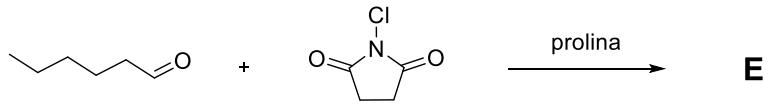
a. (*16 m.*) Narysuj struktury związków **A–H,** pomijając ich stereochemię.

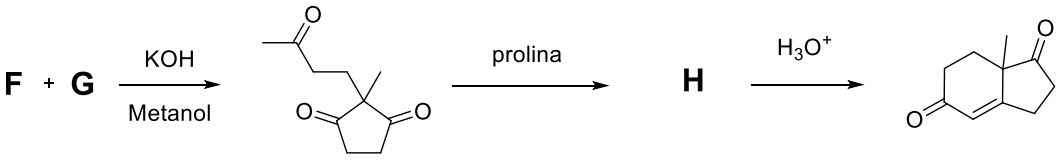






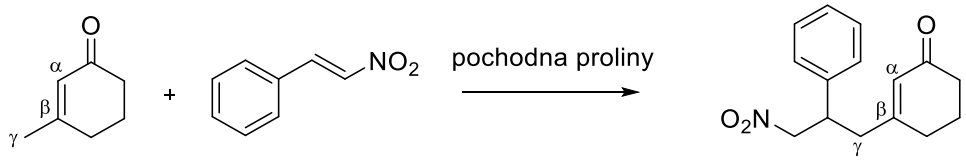






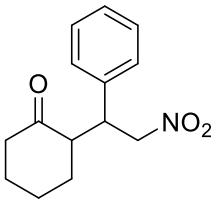
***Uwaga*:** Związki **F** i **G** składają się wyłącznie z węgla, wodoru i tlenu. Związek **F** ma niższą masę cząsteczkowa niż **G.**

b. (*4 m.*) W poniższej reakcji, typu addycji Michaela, katalizowanej pochodną proliny otrzymano związek sfunkcjonalizowany w pozycji γ względem grupy karbonylowej. Na podstawie rysunku, na którym przedstawiono schemat mechanizmu cyklu enaminowego, narysuj związek przejściowy obecny w mieszaninie reakcyjnej po etapie deprotonowania, prowadzący do funkcjonalizacji w pozycji γ.

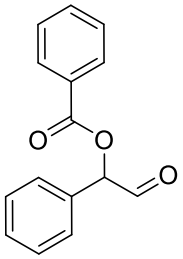


ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

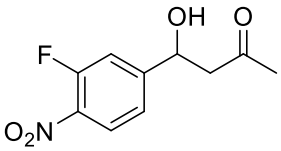
a.



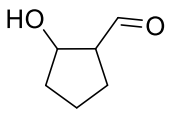
A



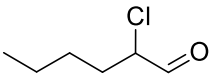
B



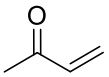
C



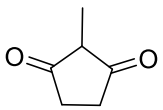
D



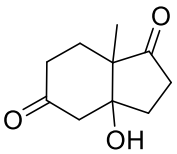
E



F

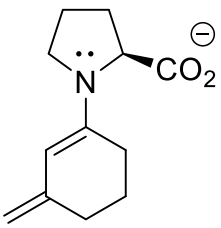


G



H

b.



Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **A – H**.	8 × 2 m.
b. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego związku przejściowego.	4 m.
RAZEM	**20 m.**